

Introducción a la teoría de control

Tarea 1 de 3

6. Reactor Químico por Lotes (Batch)

Un reactor donde ocurre la reacción exotérmica de Van de Vusse. Al operar por lotes, la concentración nominal del reactivo $C_{An}(t)$ decae aceleradamente disminuyendo la ganancia del control de alimentación.

Modelo No Lineal

$$\dot{C}_A = -k_1 C_A - k_2 C_A^2 + \frac{1}{V} (C_{A0} - C_A) U(t) \quad (1)$$

Sistema Linealizado LTV

$$A(t) = \left[-k_1 - 2k_2 C_{An}(t) - \frac{1}{V} u_n(t) \right], \quad B(t) = \left[\frac{1}{V} (C_{A0} - C_{An}(t)) \right]. \quad (2)$$

Comportamiento interesante: La ganancia de control en $B(t)$ depende directamente de cuántos reactivos quedan libres. Al principio la acción del flujo $U(t)$ es fuerte, pero disminuye conforme el proceso llega a su fin.

Parámetro	Símbolo	Valor Sugerido	Unidad
Volumen del reactor	V	1,5	m^3
Concentración de la alimentación	C_{A0}	4,0	mol/m^3
Constante cinética lineal	k_1	0,05	s^{-1}
Constante cinética cuadrática	k_2	0,15	$\text{m}^3/(\text{mol}\cdot\text{s})$

Trayectoria Nominal de Prueba:

Un decaimiento exponencial químico típico

$$C_{An}(t) = 3,5 e^{-0,03t}. \quad (3)$$

Solución para algún forzante

Tenemos un reactor químico con una reacción exotérmica de Van de Vusse. El modelo no lineal que describe cómo cambia la concentración C_A del reactivo en el tiempo es:

$$\dot{C}_A = -k_1 C_A - k_2 C_A^2 + \frac{1}{V} (C_{A0} - C_A) U(t) \quad (4)$$

- C_A : concentración dentro del reactor (variable de estado).

- $U(t)$: flujo de alimentación (variable de control, entrada que podemos manipular).
- V, C_{A0}, k_1, k_2 : parámetros conocidos (tabla).

Escribiendo el sistema como

$$\dot{x} = A(t)x + B(t)u(t), \quad x(t) = C_A$$

Con los siguientes datos $V = \frac{3}{2}, C_{A0} = 4, k_1 = \frac{1}{20}, k_2 = \frac{3}{20}$ y $C_{An}(t) = \frac{7}{2} e^{-\frac{3}{100}t}$. Entonces se obtiene

$$A(t) = -\frac{1}{20} - \frac{21}{20}e^{-\frac{3}{100}t} - \frac{2}{3}u_n(t).$$

Asimismo,

$$B(t) = \frac{8}{3} - \frac{7}{3}e^{-\frac{3}{100}t}.$$

De la ecuación del modelo no lineal,

$$\dot{C}_A = -k_1 C_A - k_2 C_A^2 + \frac{1}{V}(C_{A0} - C_A)U(t),$$

despejamos el control:

$$U(t) = \frac{V \left(\dot{C}_A + k_1 C_A + k_2 C_A^2 \right)}{C_{A0} - C_A}.$$

Reemplazando los valores y parámetros conocidos por el enunciado tenemos que:

$$U(t) = \frac{\frac{21}{200}e^{-\frac{3}{100}t} + \frac{441}{160}e^{-\frac{3}{50}t}}{4 - \frac{7}{2}e^{-\frac{3}{100}t}}.$$

Para calcular el resolvente, recordemos que

$$\phi(t, 0) = \exp \left(\int_0^t A(s) ds \right).$$

Donde usando Wolfram Mathematica, se obtiene que:

$$\phi(t, 0) = \exp \left(\frac{35}{2} (e^{-3t/100} - 1) + \frac{57}{100}t - \frac{62}{3} \ln (8e^{3t/100} - 7) \right).$$

$$\frac{57t}{100} + \frac{35}{2}e^{-\frac{3t}{100}} - \frac{62}{3} \log \left(8e^{\frac{3t}{100}} - 7 \right) - \frac{35}{2}$$